

Relatório de Teste Hipotético - Demanda+

Validação de funcionalidades com dados realistas de um pequeno comércio

1. Objetivo do teste

Verificar se o aplicativo Demanda+ consegue processar dados de um pequeno comércio, gerar previsões coerentes, comparar modelos, emitir recomendações gerenciais e operar sem erros críticos durante a navegação principal.

2. Situação hipotética utilizada

Foi considerada uma mercearia/padaria de bairro com vendas semanais de pão francês, bolo caseiro, marmita executiva e água mineral. A base possui 624 registros, 26 semanas históricas, 8 produtos, 3 regiões e variáveis como demanda, preço, custo, estoque, capacidade, promoção, feriado e evento.

3. Verificações técnicas realizadas

Item verificado	Resultado
Compilação do app.py	Aprovado - sem erro de sintaxe
Inicialização via Streamlit AppTest	Aprovado - 0 exceções críticas
Controles encontrados	2 botões, 4 seletores, 1 rádio e 22 tabelas renderizadas
Leitura da base CSV	Aprovado - 624 linhas e 13 colunas
Exportação Excel	Aprovado - arquivo gerado em memória com openpyxl
Correção aplicada	Substituição de parâmetro visual depreciado do Streamlit para evitar alertas futuros

4. Resultados da previsão

Produto	Modelo vencedor	Demanda última	Previsão média 4 sem.	MAPE	Precisão	Anomalias	Interpretação
Pão francês	Suavização exponencial simples	967	914	6.98%	93.02%	1	Demanda estável; acompanhar eventos, promoções e possíveis rupturas antes da ordem de produção.
Marmita executiva	Suavização exponencial simples	348	310	6.07%	93.93%	2	Demanda estável; acompanhar eventos, promoções e possíveis rupturas antes da ordem de produção.
Água mineral	Suavização exponencial simples	374	353	7.48%	92.52%	1	Demanda estável; acompanhar eventos, promoções e possíveis rupturas antes da ordem de produção.
Bolo caseiro	Suavização exponencial simples	118	107	8.34%	91.66%	2	Demanda estável; acompanhar eventos, promoções e possíveis rupturas antes da ordem de produção.

5. Funcionalidades avaliadas

Foram avaliadas: cadastro e seleção de produtos, leitura de dados internos e CSV, filtros por produto/região/período, previsão multissemanal, comparação de modelos, métricas de erro, intervalo de confiança, detecção de anomalias, sazonalidade, sugestão de reposição/produção, exportação Excel, relatório em texto e histórico de previsões da sessão.

6. Interpretação gerencial da situação

Nos produtos testados, o modelo com melhor desempenho histórico foi a suavização exponencial simples. As previsões ficaram próximas ao histórico recente, indicando comportamento relativamente estável. Mesmo assim, o sistema detectou possíveis anomalias em alguns produtos, reforçando a necessidade de verificar promoções, feriados, eventos locais ou rupturas de abastecimento antes de transformar a previsão em ordem de produção.

7. Possíveis decisões do gestor

O gestor poderia manter a produção próxima à média prevista, reforçar estoque de segurança em produtos de maior giro, acompanhar semanas com eventos ou promoções e revisar semanalmente o erro entre demanda prevista e real. Para produtos perecíveis, a decisão deve equilibrar risco de falta e risco de sobra.

8. Conclusão do teste

O teste indicou que o aplicativo está funcional e coerente para o cenário hipotético de um pequeno comércio. Não foram encontradas exceções críticas no carregamento principal. Foi realizada uma correção preventiva para eliminar o uso de parâmetro visual depreciado pelo Streamlit. A solução continua dependente da qualidade dos dados, por isso a previsão deve apoiar a decisão gerencial, sem ser tratada como certeza absoluta.